

SISTEMAS OPERACIONAIS

Plano de Implantação e Ambiente de Execução

Nosso objetivo é implantar um sistema informatizado para a locadora de veículos Rota Livre, de forma que todas as informações importantes, como dados dos clientes, veículos, contratos de locação, manutenções e disponibilidade da frota, fiquem reunidas em um único lugar. Com isso, será possível substituir o uso de planilhas e formulários impressos, tornando o controle das informações mais prático, organizado e eficiente para a empresa.

1 - Requisitos Mínimos de Hardware

Servidor (Hospedagem Local ou Nuvem)

Componente	Requisito Mínimo
Processador	Intel Core i5 ou AMD Ryzen 5
Memória RAM	16 GB
Armazenamento	SSD de 500 GB
Rede	Conexão de 100 Mbps
Backup	HD externo ou armazenamento em nuvem

Custo estimado do servidor:

Total aproximado: R\$ 2.200

Computadores da Empresa

Componente	Requisito Mínimo
Processador	Intel Core i3 ou equivalente
Memória RAM	8 GB
Armazenamento	SSD de 240 GB
Monitor	19" ou maior
Internet	Conexão estável de banda larga

Custo por computador:

- R\$ 1.500

Total (4 computadores): R\$ 6.000

Equipamentos Complementares

- Impressora para impressão de contratos e relatórios;
- Scanner para digitalizar documentos;
- Roteador com firewall para aumentar a segurança da rede;
- Nobreak para evitar problemas em caso de queda de energia

Custo estimado: R\$ 800

Custo Total de Implantação

Item	Valor aproximado
Servidor	R\$ 2.200
Computadores	R\$ 4.500
Equipamentos	R\$ 800
Backup	R\$ 300
Total	R\$ 7.800

2 - Sistema Operacional Recomendado e Dependências de Software

Servidor

Sistema Operacional Recomendado:

- Ubuntu Server 24.04 LTS

Vantagens:

- Gratuito;
- Seguro;
- Estável para sistemas empresariais;
- Possui suporte e atualizações de longo prazo

Computadores da Empresa

Sistema Operacional:

- Windows 11 Pro;
- Windows 10 Pro

Softwares Necessários

Sistema:

- Sistema desenvolvido em linguagem C

Armazenamento:

- Arquivos locais estruturados (sem necessidade de servidor web)

Ferramentas de Escritório:

- Microsoft Office;
- LibreOffice

Navegadores:

- Google Chrome;
- Microsoft Edge;
- Mozilla Firefox

3 - Estratégia de Armazenamento e Política de Backup

Armazenamento

Os dados do sistema serão armazenados em um banco de dados centralizado, contendo informações como:

- Cadastro de clientes;
- Cadastro de veículos;
- Contratos de locação;
- Histórico de locações;
- Controle de manutenções;
- Relatórios operacionais

Política de Backup

Backup Diário

- Realizado automaticamente ao final do expediente;
- Armazenado localmente e em nuvem

Backup Semanal

- Cópia completa do banco de dados;
- Armazenada em dispositivo externo

Backup Mensal

- Backup destinado ao armazenamento histórico;
- Utilizado para recuperação de dados a longo prazo

Tempo de Retenção dos Backups

Tipo de Backup	Tempo de Retenção
Diário	30 dias
Semanal	3 meses
Mensal	12 meses

Testes de Recuperação

- Realização de testes de restauração a cada três meses;
- Verificação da integridade dos backups e da recuperação dos dados quando necessário

4 - Diretrizes Essenciais de Segurança da Informação

Controle de Acesso

- Cada funcionário terá seu próprio login de acesso;
- As senhas deverão possuir no mínimo 8 caracteres;
- A troca de senha será obrigatória a cada 90 dias

Perfis de Usuário

Gerente

- Acesso completo a todas as funcionalidades do sistema

Atendentes

- Cadastro de clientes;
- Registro de locações;
- Consulta de veículos disponíveis

Equipe de Manutenção

- Registro de revisões e manutenções;
- Atualização do status dos veículos

Proteção dos Dados

- Senhas armazenadas de forma criptografada no banco de dados;
- Comunicação protegida por protocolo HTTPS;
- Registro de logs para controle dos acessos ao sistema

Segurança dos Equipamentos

- Antivírus sempre atualizado;
- Firewall ativo para proteção da rede;
- Atualizações periódicas do sistema operacional

Conformidade com a LGPD

- Coleta apenas das informações necessárias dos clientes;
- Controle de acesso aos dados pessoais;

- Armazenamento seguro de documentos e contratos;
- Proteção da privacidade e das informações dos usuários